COM/BLM 426
BİLGİ GÜVENLİĞİ

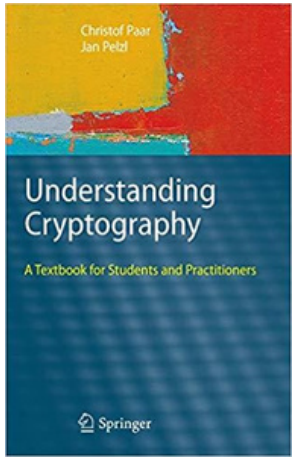
Asst. Prof. Dr. Bulent TUGRUL
btugrul@eng.ankara.edu.tr

Slides are mainly based on:

Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners

by ChristofPaarand Jan Pelzl

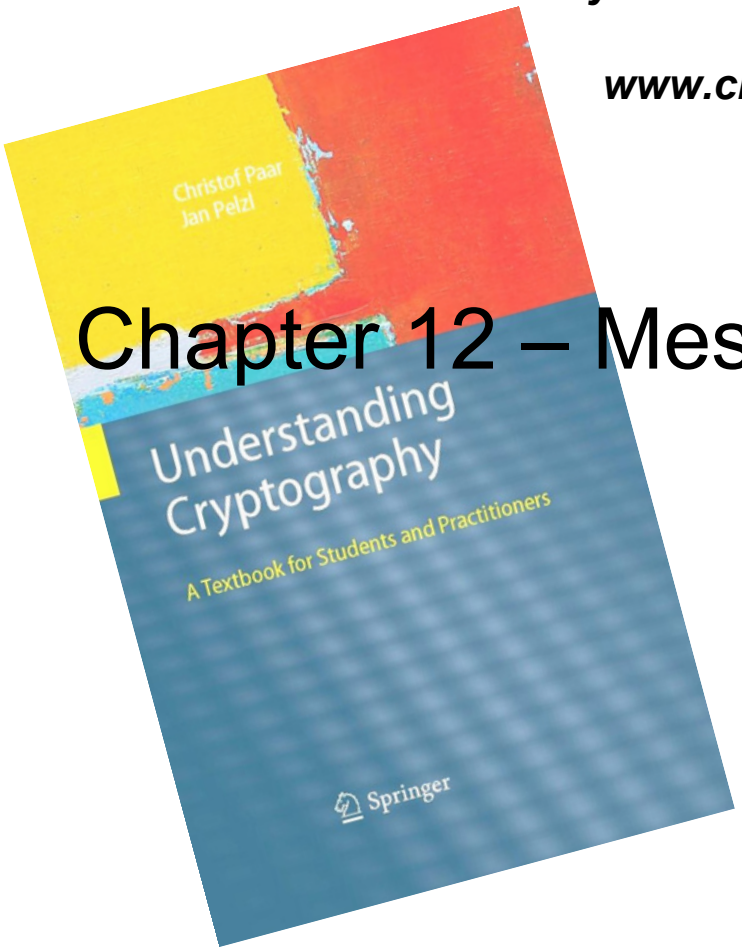
Springer, 1st Edition, 2010



Understanding Cryptography

by Christof Paar and JanPelzl

www.crypto-textbook.com



Chapter 12 – Mesaj Doğrulama Kodları (MACs)

These slides were prepared by Christof Paar and Jan Pelzl

Bazı yasal bilgiler (sorry): Kullanım Şartları

- Slaytlar ücretsiz olarak kullanılabilir. Slaytların tüm telif hakları Christof Paar ve Jan Pelzl'e aittir.

- Eşlik eden "Understanding Cryptography" kitabının başlığı (Springer tarafından) ve yazarların isimleri her slaytta yer almalıdır.

- Slaytlar değiştirilirse, kitap yazarlarına ve kitap başlığına ilişkin uygun atıflar slaytlarda yer almalıdır.

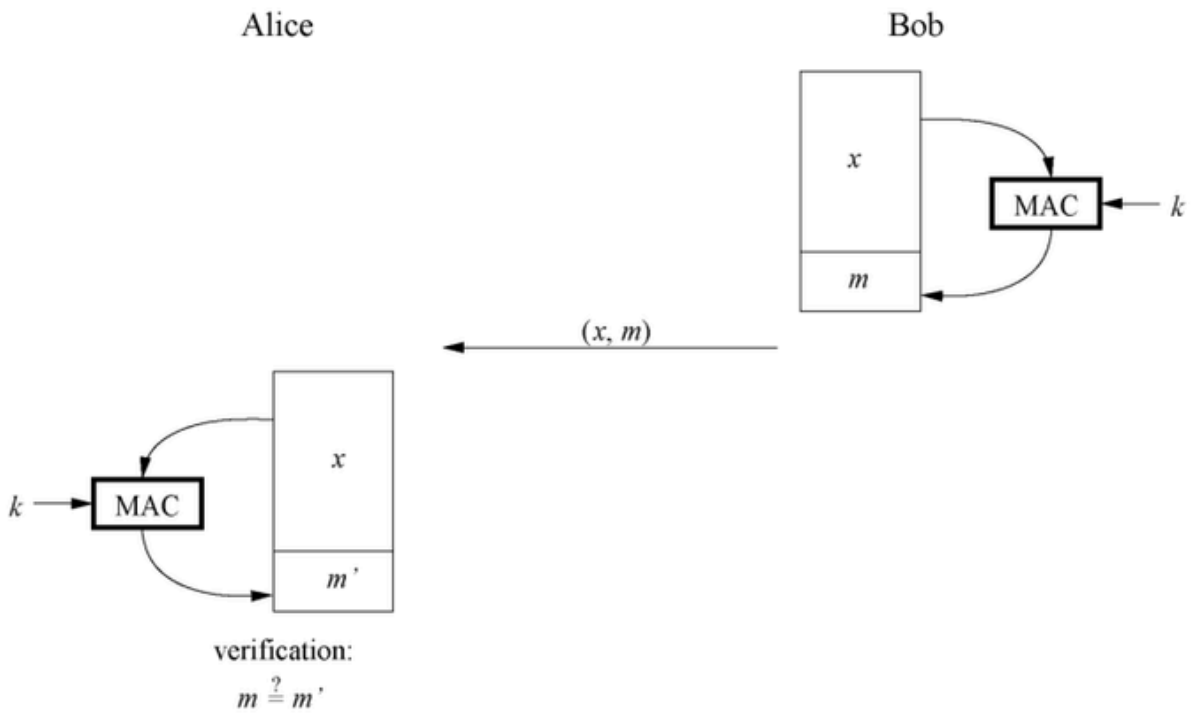
- Yazarların yazılı izni olmadan slaytların tamamının veya bir kısmının basılı olarak çoğaltılmasına izin verilmez.

Bu Bölümün İçeriği

- MAC'lerin ardındaki prensip
- MAC'lerle elde edilebilecek güvenlik özellikleri
- MAC'lerin karma fonksiyonlar ve blok şifreleme algoritmalarıyla nasıl gerçekleştirilebileceği

Mesaj Doğrulama Kodlarının Prensibi

- Dijital imzalara benzer şekilde, MAC'ler bir mesaja kimlik doğrulama etiketi ekler.
- MAC'ler oluşturma ve doğrulama için simetrik bir anahtar k kullanır.
- Bir MAC'in hesaplanması: $m = \mathrm{MAC}_k(x)$



Mesaj Doğrulama Kodlarının Özellikleri

1. ***Kriptografik sağlama toplamı***

   Bir MAC, belirli bir mesaj için kriptografik olarak güvenli bir kimlik doğrulama etiketi oluşturur.

2. ***Simetrik***

   MAC'ler gizli simetrik anahtarlara dayanır. İmzalayan ve doğrulayan tarafların ortak bir gizli anahtara sahip olması gerekir.

3. ***Arbitrary (Keyfi) mesaj boyutu***

   MAC'ler keyfi (Arbitrary) uzunluktaki mesajları kabul eder.

4. ***Sabit çıktı uzunluğu***

   MAC'ler sabit boyutlu kimlik doğrulama etiketleri oluşturur.

5. ***Mesaj bütünlüğü***

   MAC'ler mesaj bütünlüğünü sağlar: İletim sırasında mesajda yapılan her türlü değişiklik alıcı tarafından tespit edilecektir.

6. ***Mesaj kimlik doğrulaması***

   Alıcı taraf, mesajın kaynağı konusunda güvence altına alınır.

7. ***İnkar edilemezlik yok***

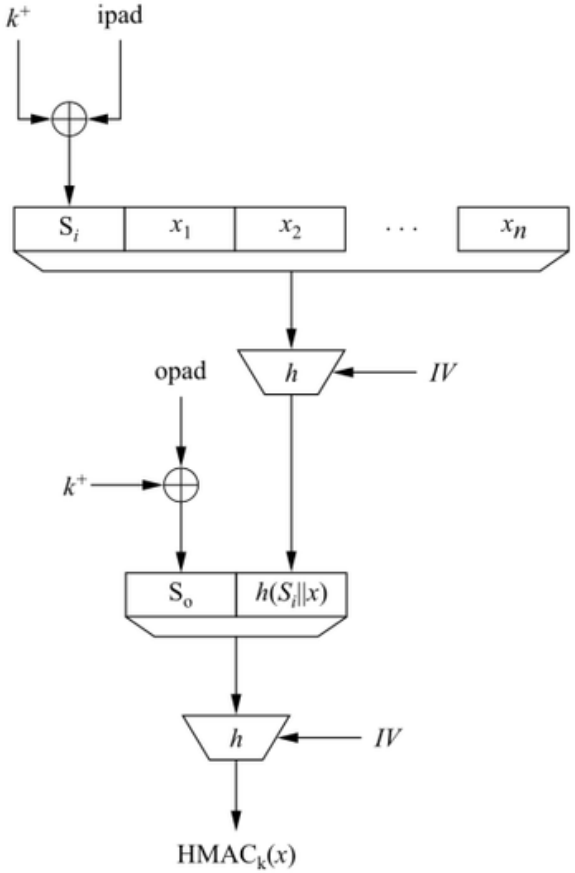
   MAC'ler simetrik prensiplere dayandığı için inkar edilemezlik sağlamazlar.

Hash Fonksiyonlardan MAC'ler

- MAC, kriptografik karma fonksiyonları (örneğin, SHA-1) ile gerçekleştirilir.
- HMAC, karma fonksiyonlarından oluşturulmuş bir MAC'tir.
- Temel fikir: Anahtar, mesajla birlikte karma işlemine tabi tutulur.
- İki olası yapılandırma:
  - secret prefix (gizli ön ek) MAC: $m = \mathrm{MAC}_k(x) = h(k||x)$
  - secret suffix (gizli son ek) MAC: $m = \mathrm{MAC}_k(x) = h(x||k)$
- Saldırılar:
  - Gizli önek MAC saldırısı: $x = (x_1, x_2, \ldots, x_n, x_{n+1})$, *mesajı için,* x_{n+1} *'in keyfi bir ek blok olduğu durumda, gizli anahtarı bilmeden m'den MAC saldırısı oluşturulabilir.*
  - Gizli sonek MAC: $h(x) = h(x_O)$ olacak şekilde x *ve* x_O *çarpışmalarını bulun, ardından* $m = h(x||k) = h(x_O||k)$ elde edin.
- Fikir: Gizli ön ek ve soneki birleştirin: HMAC (bir sonraki slayta bakınız)

HMAC

- 1996'da Mihir Bellare, Ran Canetti ve Hugo Krawczyk tarafından önerildi
- Şema bir iç ve dış karmadan oluşur
  - k^+ genişletilmiş anahtar k'dir.
  - Genişletilmiş anahtar $\boldsymbol{k}^+$ inner pad ile XOR işlemine tabi tutulur.
  - ipad = 00110110,00110110, . . .,00110110
  - opad = 01011100,01011100, . . .,01011100
  - $\text{HMAC}_k(x) = h[(k^+ \oplus \text{opad}) || h[(k^+ \oplus \text{ipad}) || x]]$

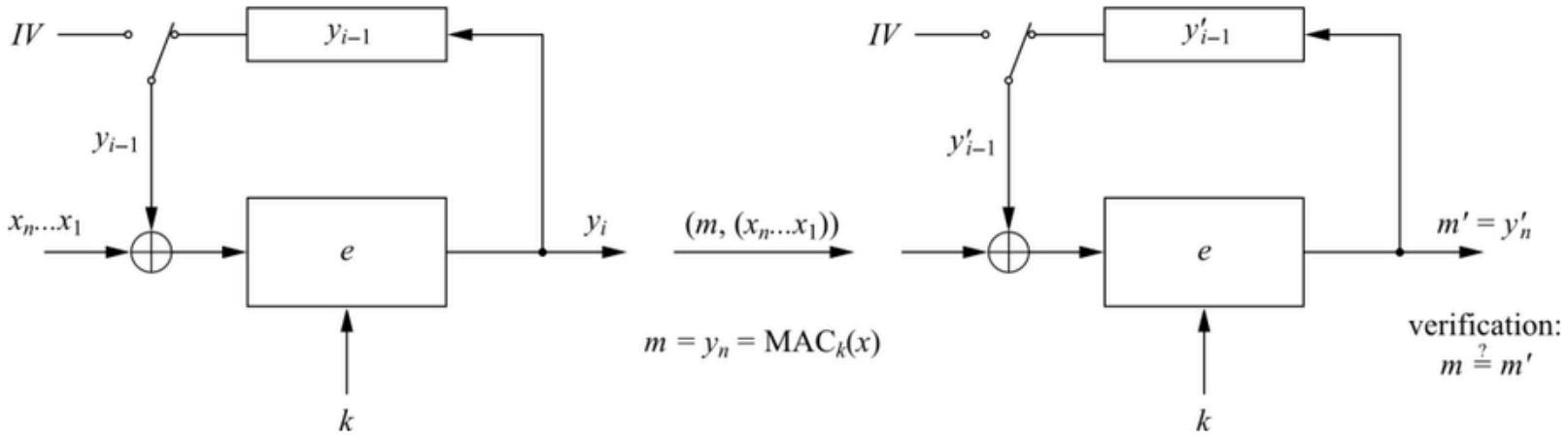


- HMAC, ispatlanabilir güvenli bir algoritmadır; bu da (gayriresmî olarak) şu anlama gelir: MAC, ancak karma fonksiyonu için bir çakışma bulunursa kırılabilir.

Blok şifreleme yöntemlerinden MAC'ler

- Blok şifreleme algoritmalarından (örneğin AES) oluşturulan MAC
- Popüler: AES'i CBC modunda kullanın

- CBC-MAC:



CBC-MAC

- MAC Oluşturma
  - Mesaj x ‘i , x_i *bloklarına bölün*
  - İlk yinelemeyi hesaplayın $y_1 = e_k(x_1 \oplus IV)$
  - Sonraki bloklar için $y_i = e_k(x_i \oplus y_{i-1})$ hesaplayın
  - Son blok MAC değeridir: $m = \mathrm{MAC}_k(x) = y_n$

- MAC Doğrulama
  - MAC hesaplamasını (m') tekrarlayın
  - Sonuçları karşılaştırın: m'= m ise, mesajın doğru olduğu doğrulanmıştır
  - m' ≠ m ise, mesaj ve/veya MAC değeri m iletim sırasında değiştirilmiştir

Öğrenilen Dersler

- MAC'ler, simetrik teknikler kullanarak mesaj bütünlüğü ve mesaj kimlik doğrulaması olmak üzere iki güvenlik hizmeti sağlar. MAC'ler protokollerde yaygın olarak kullanılır.
- Bu hizmetlerin her ikisi de dijital imzalar tarafından da sağlanır, ancak MAC'ler simetrik algoritmalara dayandıkları için çok daha hızlıdır.
- MAC'ler inkar edilemezlik sağlamaz.
- Pratikte, MAC'ler ya blok şifreleme algoritmalarına ya da karma fonksiyonlara dayanır.
- HMAC, TLS gibi birçok pratik protokolde kullanılan popüler ve çok güvenli bir MAC'tir.